

Filière : Cycle Ingénieur LSI (S 2)

Année universitaire 2025/2026

Module / Élément : **Not Only SQL**

Système de Notification Temps Réel avec Redis et Python

1. Objectif du projet

L'objectif de ce projet est de développer une application capable de **gérer des notifications en temps réel** pour les utilisateurs grâce à l'utilisation de **Redis** en tant que **message broker** (via le système de **pub/sub** ou de **queues**). Le projet peut être utilisé dans un système de chat, de tableau de bord, ou de gestion de tâches, où les notifications (nouveau message, alerte, mise à jour, etc.) doivent apparaître instantanément chez les utilisateurs connectés.

2. Objectifs pédagogiques

- Découvrir Redis comme outil de gestion de données en mémoire
- Comprendre le modèle Pub/Sub et la communication temps réel
- Gérer les sessions, files d'attente ou caches via Redis
- Intégrer Redis dans une application Python (via redis-py)
- Créer une interface réactive à l'arrivée de nouveaux événements

3. Fonctionnalités principales

A. Notifications

- Génération de notifications côté serveur (nouvelle tâche, nouveau message, etc.)
- Transmission en temps réel via Redis
- Affichage instantané côté client (interface web ou terminal)

B. Gestion des utilisateurs (simplifiée)

- Connexion/déconnexion
- Abonnement aux canaux de notifications personnalisés

C. Historique (optionnel)

- Stockage temporaire (TTL) des notifications dans Redis (type LIST)
- Archivage éventuel en base de données secondaire (MongoDB, PostgreSQL...)

4. Architecture technique

- **Frontend** (optionnel) : HTML/JS (avec WebSocket ou SSE)
- **Backend** : Python (Flask/FastAPI) + Redis
- **Redis** : utilisé pour :
 - Pub/Sub (publication/abonnement de messages)
 - Listes temporaires ou cache (notifications récentes)
 - TTL sur les données expirables (sessions, messages)